

İki Orhan'ın Yarışı

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

Yarış Günü

Bugün okulda spor şenliği vardı. Herkes en çok bir yarışı bekliyordu. İki arkadaş 400 metre koşacaktı. İkisinin de adı Orhan'dı! Biri Çorumlu Orhan, öteki Edirneli Orhan. Bilge ile Yonga da en ön sırada yerlerini aldı.

Çorumlu Orhan'ın Adımı

Çorumlu Orhan'ın bacakları upuzundu. Attığı her adım kocamandı, tam 1,6 metre! Ama acele etmezdi, sakın sakın koşardı. Dakikada 60 adım atıyordu. "Benim adımım büyük." dedi gururla.

Edirneli Orhan'ın Adımı

Edirneli Orhan ise küçük adımlar atıyordu, her adımı 1 metre. Ama ayakları pıtır pıtır, adımları inanılmaz sıkı! Dakikada 120 adım atıyordu. "Benim adımlarım küçük ama çok sık." dedi gülerek.

Kim Kazanır?

Bilge düşündü: "Birinin adımı büyük, öteki daha sık adım atıyor. Acaba hangisi kazanır? Kocaman adım mı, sık adım mı?" Yonga gülümsedi: "İşte yarışın sırrı burada! İkisini de saymamız gerek."

Yarış Başlıyor

Düdük çaldı ve ikisi birden koşmaya başladı. Çorumlu Orhan az ama kocaman adımlarla ilerliyordu. Edirneli Orhan çok ama küçük adımlarla gidiyordu. Tribün coşkuyla bağırıyordu!

Yonga Hesaplıyor

Yonga havada bir hologram açtı. "Bir dakikada ne kadar yol?" dedi. "Çorumlu: 60 adım, her biri 1,6 metre. 60 çarpı 1,6 eder 96 metre. Edirneli: 120 adım, her biri 1 metre. 120 çarpı 1 eder 120 metre!"

Edirneli Önde

Demek Edirneli Orhan bir dakikada 120 metre, Çorumlu Orhan 96 metre gidiyordu. Yol boyunca Edirneli yavaş yavaş öne geçti ve 400 metreyi önce bitirdi. Edirneli Orhan yarışı kazandı!

Ne Kadar Hızlı?

"Peki Edirneli ne kadar daha hızlıydı?" diye sordu Bilge. Yonga yanıtladı: "120'yi 96'ya bölelim, yaklaşık 1,25 kat eder. Edirneli, Çorumlu'dan dörtte bir daha hızlıydı." Bilge anladı: "Demek hız, yalnız kocaman adım ya da yalnız yüksek tempo değil, ikisinin çarpımıymış!"

İşlemciler de Böyle

"Bilgisayarın işlemcisi de bir koşucu gibidir." dedi Yonga. "Onun da adımları var, her saat vuruşunda bir adım atar. Bir işlemcinin hızı da, bir adımda yaptığı iş ile saat vuruş sıklığının çarpımıdır."

Yarışın Karşılıkları

Yonga eşleştirdi: "Yarışın uzunluğu, işlemcinin yapacağı toplam iştir. Adımın boyu, bir adımda yapılan iştir. Dakikadaki adım sayısı ise saat vuruş sıklığıdır." Bilge tekrarladı: "Uzun yol, büyük adım, hızlı tempo... hepsinin bir karşılığı var!"

Ya Çorumlu Hızlansaydı?

Çorumlu Orhan üzülmesin diye Bilge bir soru sordu: "Ya Çorumlu biraz daha sık adım atsaydı?" Yonga hesapladı: "Dakikada 60 yerine 75 adım atsaydı, 75 çarpı 1,6 eder 120 metre. Tam berabere!" Küçük bir tempo artışı her şeyi değiştirebiliyordu.

İki Tür İşlemci

"İşlemciler de Orhanlar gibidir." dedi Yonga. "Kimi Çorumlu gibidir, her adımda çok iş yapar ama tempo düşüktür. Kimi Edirneli gibidir, tempo yüksektir ama her adımda az iş yapar. Hangisi daha hızlı? Çarpıma, yapılan işe bakmak gerekir!"

İki Orhan, İki Sır

İki Orhan yarıştan sonra el sıkıştı, birbirini kutladı. Bilge gülümsedi: "Demek hız yalnızca tempoya bağlı değilmiş. Adımın büyüklüğü de önemliymiş." Yonga parladı: "Aynen öyle, Bilge! Başarımanın sırrı, ikisinin çarpımında."

Bugün Ne Öğrendik?

- Koşu hızı adım boyu $\times$ tempodur. Sadece kocaman adım ya da sadece yüksek tempo tek başına yetmez.
- Çorumlu: $60 \times 1,6 = 96$ metre/dakika. Edirneli: $120 \times 1 = 120$ metre/dakika. Edirneli kazandı, dörtte bir (1,25 kat) daha hızlıydı.
- Bir işlemcinin hızı da bir adımda yaptığı iş $\times$ saat vuruş sıklığıdır.
- Karşılıklar: yarışın uzunluğu = yapılacak iş, adım boyu = bir adımda iş, tempo = saat vuruş sıklığı.
- Küçük bir tempo artışı sonucu değiştirebilir. Çorumlu dakikada 75 adım atsa berabere kalırdı!
- Hangi işlemcinin daha hızlı olduğu tek bir sayıya değil, çarpıma ve yapılan işe bağlıdır.

Deneme Zamanı

1. Koşu hızı hangi iki ölçünün çarpımıdır?
2. Çorumlu $60 \times 1,6$, Edirneli 120×1 . Kim kazandı?
3. İşlemcide adım boyunun karşılığı nedir?
4. Temponun karşılığı nedir?

Yanıtlar

1. Adım boyu ile tempo.
2. Edirneli kazandı: dakikada 120 metreye karşı 96 metre.
3. Bir adımda yapılan iş.
4. Saat vuruş sıklığı.

Hız ve Güç



Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



>> Kitap 2.4: İki Orhan'ın Yarışı

Başarımlar: adım boyu × saat hızı



Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırma



Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütür hızlanma



Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

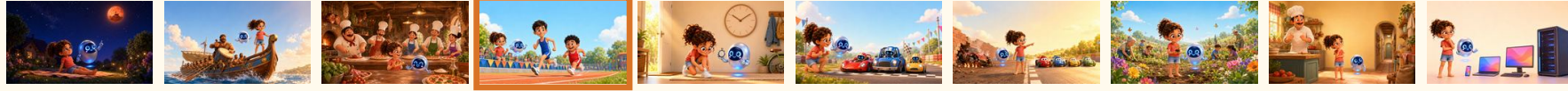
Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

İki Orhan'ın Yarışı

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.2, 23 Eylül 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0